The water bear: the animal that survives (almost) everything

Graded reading to learn Italian - level B1



The text is in Italian. Under each passage you will find the key words with their meaning and the questions: write your answers in the boxes.

https://italianoconmartin.com/en/readings/the-water-bear-tardigrade.html

Il più resistente del mondo, ma solo quando dorme

Comparatives and superlatives: più... di, meno... di, come, il più...

Se si fa una classifica degli animali più resistenti della Terra, al primo posto non c'è l'elefante e nemmeno lo scarafaggio. C'è un animale grande più o meno come un granello di sabbia: il tardigrado, che in italiano si chiama anche orsetto d'acqua.

È lungo meno di un millimetro, ha otto zampe con piccoli artigli e vive quasi dappertutto: nel muschio dei giardini, nella sabbia delle spiagge, sotto il ghiaccio dell'Antartide, sul fondo dell'oceano. Esistono più di mille specie diverse.

Il suo segreto è una specie di letargo estremo. Quando l'ambiente si asciuga, il tardigrado perde quasi tutta l'acqua, ritira la testa e le zampe e diventa una pallina secca, più piccola e più dura di prima. Il suo corpo produce sostanze speciali che proteggono le cellule come un vetro. In questa forma sopporta condizioni molto peggiori di quelle che ucciderebbero quasi qualsiasi altro animale.

Qualche confronto. Resiste a un freddo molto più intenso di quello dell'Antartide: quasi −273 gradi, la temperatura più bassa possibile. Sopporta una pressione circa cinque volte più forte di quella del punto più profondo dell'oceano. Resiste a radiazioni centinaia di volte più forti di quelle che ucciderebbero un essere umano. E può restare «spento» per anni: il record sicuro è di trent'anni, dentro il congelatore di un laboratorio giapponese.

Nel 2007 alcuni tardigradi hanno fatto il viaggio più strano della loro vita: dieci giorni fuori da un satellite, nel vuoto dello spazio. Quando sono tornati sulla Terra, molti si sono svegliati e hanno fatto le uova, da cui sono nati piccoli normalissimi. E nel 2019 una sonda israeliana si è schiantata sulla Luna con migliaia di tardigradi secchi a bordo. Sono ancora lì. Probabilmente l'urto è stato più forte di quanto potessero sopportare, ma nessuno può esserne sicuro.

Ecco però la parte più sorprendente: il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. Quando è attivo, cammina nell'acqua e mangia, è fragile come qualsiasi piccolo animale. In un esperimento del 2020, un giorno intero in acqua a 37 gradi, la temperatura del nostro corpo, ha ucciso metà dei tardigradi svegli.

Il campione di resistenza, insomma, è il più forte quando non fa niente. Forse è la lezione più strana che ci dà la natura: a volte, per superare il momento peggiore, la cosa migliore è fermarsi.

The structure of this text

• È un animale grande come un granello di sabbia. → equality: (così)… come, (tanto)… quanto

• Il tardigrado sveglio è molto meno forte di quello che dorme. → less: meno… di; more: più… di

• È l'animale più resistente della Terra. → relative superlative: il più… di; irregular forms: peggiore, migliore

Try it: complete with a comparative or a superlative. L'elefante è (grande) … del tardigrado. Il tardigrado è l'animale (resistente) … del mondo.

Review: comparatives and superlatives

Useful words

Italian	Meaning
il granello di sabbia	grain of sand
resistente	resistant, tough
sopportare	to bear, to withstand
asciugarsi	to dry out
fragile	fragile

Questions

1. Perché il tardigrado è considerato l'animale più resistente della Terra? Usa almeno due comparativi.

2. Che cosa succede al suo corpo quando l'ambiente si asciuga?

3. Perché il tardigrado sveglio è meno forte di quello che dorme?

4. E tu? In quale situazione sei più resistente degli altri? E in quale sei più fragile?

Sources used

D. D. Horikawa, «Survival of tardigrades in extreme environments: a model animal for astrobiology» (https://doi.org/10.1007/978-94-007-1896-8_12), in Anoxia, Springer 2012 — freddo, pressione, radiazioni.

M. Tsujimoto, S. Imura, H. Kanda, «Recovery and reproduction of an Antarctic tardigrade retrieved from a moss sample frozen for over 30 years» (https://doi.org/10.1016/j.cryobiol.2015.12.003), Cryobiology 72, 2016.

K. I. Jönsson e altri, «Tardigrades survive exposure to space in low Earth orbit» (https://doi.org/10.1016/j.cub.2008.06.048), Current Biology 18, 2008.

R. M. Neves e altri, «Thermotolerance experiments on active and desiccated states of Ramazzottius varieornatus emphasize that tardigrades are sensitive to high temperatures» (https://doi.org/10.1038/s41598-019-56965-z), Scientific Reports 10, 2020.

A. Traspas, M. J. Burchell, «Tardigrade survival limits in high-speed impacts» (https://doi.org/10.1089/ast.2020.2405), Astrobiology 21, 2021 — la sonda Beresheet sulla Luna.

1:1 Italian lessons



Martin

science, technology and etymology

Book on WhatsApp



Licia

art, patience and grammar

Book on WhatsApp

italianoconmartin.com - free readings, grammar and vocabulary